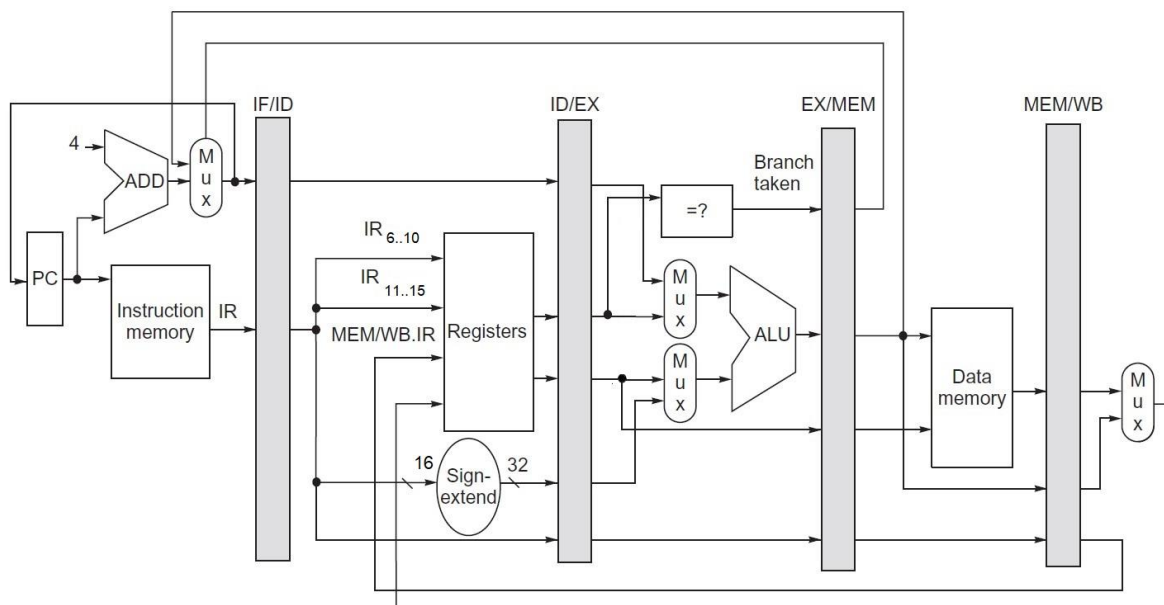




Архитектура и организација рачунара 1 – К3

1. (15) Посматра се процесор организације са проточном обрадом дат на слици 1. Свака фаза извршавања инструкције траје једну периоду сигнала такта укључујући и фазу 2 у којој се чита из регистарског фајла (*Registers*) и фазу 5 у којој се уписује у регистарски фајл (*Registers*).



Слика 1. Проточна обрада са реализацијом скока у четвртм степену

На процесору се извршава следећа секвенца инструкција:

```
AND  R1, R2, R3      ;R1=R1&R3
SUB   R2, R1, R4      ;R2=R1-R4
LW    R1, (R2)4       ;R1=MEM[R2+4]
ADD   R1, R1, R1      ;R1=R1+R1
```

У овој секвенци инструкција постоје хазарди података. У неким ситуацијама је могуће реализовати додатни хардвер за прослеђивање којим се елиминишу хазарди података и обезбеђује извршавање инструкција без заустављања проточне обраде. Међутим у неким ситуацијама хазард података је могуће решити једино заустављањем проточне обраде.

а) (7) За сваку од ситуација у којој се активира неки део хардвера за прослеђивање или заустављање, навести због које две инструкције се активирао, навести тип зависности (*RAW*, *WAW*, *WAR*) и навести која од њих се може решити заустављањем проточне обраде, а која прослеђивањем (могуће и оба). Тамо где се зауставља навести колико периода сигнала такта се зауставља, а тамо где се прослеђује (могуће после заустављања) навести шта (који је изворишни регистар) се куда прослеђује (шта је одредиште). Уколико се неко прослеђивање није реализовало због неке друге зависности то посебно назначити као објашњење. Одговор дати табеларно.

РБ.	Инстр. 1	Инстр. 2	Тип	З/П	Заустављање	Прослеђивање		Објашњење
						Извориште	Одредиште	

б) (4) Посматра се процесор са слике 1 код кога нема ни прослеђивања ни заустављања проточне обраде (софтверска одбрана од хазарда података). У дати програмски сегмент додати минималан број инструкција NOP како би се дати програмски сегмент извршавао коректно на овом процесору. Није дозвољено премештање инструкција.

в) (4) Посматра се процесор са слике 1 код кога постоји комплетан хардвер за прослеђивање али нема заустављања проточне обраде. У дати програмски сегмент додати минималан број инструкција NOP како би се дати програмски сегмент извршавао коректно на овом процесору. Није дозвољено премештање инструкција.

2. (15) Посматра се систем са стандардном проточном обрадом са слике 1 код кога не постоји хардвер за прослеђивање, а у случају када се у ID фази детектује да се ради о инструкцији скока проточна обрада се зауставља све док се не одреди да ли је услов скока испуњен и док се не сачуна адреса скока. У случају да услов скока није испуњен наставља се извршавање започете инструкције. Извршава се следећи програмски сегмент:

```

      ADDI    R1, R1, #1      ;R1=R1+1
      LW      R2, (R1)1      ;R2=MEM[R1+1]
Loop:  LW      R3, (R2)103    ;R3=MEM[R2+103]
      LW      R4, (R2)104    ;R4=MEM[R2+104]
      ADD     R4, R4, R3      ;R4=R4+R3
      BNEZ    R2, Back       ;if (R2 != 0) goto Back
      SW      R4, (R2)105    ;MEM[R2+105]=R4
      ADDI    R4, R4, #1      ;R4=R4+1
Back:  BEQZ    R2, Loop       ;if (R2 == 0) goto Loop
      BNEZ    R1, Loop       ;if (R1 != 0) goto Loop
      ADDI    R1, R1, #1      ;R1=R1+1
      SUBI    R2, R2, #1      ;R2=R2-1
      SUBI    R4, R4, #1      ;R4=R4-1

```

Почетна вредност регистра R1 је 100h, а изглед дела меморије почев од адресе 100h је приказан на слици 3. Из меморије се чита и у њу уписује 32-битне реч по реч. Почетна адреса програма је 1000h, а свака инструкција заузима тачно једну адресу, адресирање је на нивоу 32-битне речи.

Адреса		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	10A	10B	
Садржај		1	9	0	1	2	0	2	2	F	F	F	F	

Слика 2. Изглед дела меморије

а) Приказати табеларно шта се дешава у којој фази за првих 10 инструкција датог програма које се изврше. Дати вредности које се налази у регистрима након завршетка 10 инструкција датог програма.

б) Приказати табеларно шта се дешава у којој фази за првих 10 инструкција датог програма које се изврше у случају да постоји прослеђивање (*forwarding*), одређивање адресе скока и услова скока се обавља у EX степену и који користи статичку предикцију да скок није прихваћен (*branch non-taken prediction*).

в) Да ли се у тачки б) може применити статичка предикција да је скок прихваћен (*branch taken prediction*)? Образложити.

Напомене: На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 2 сата.